

# 张俊洋

籍贯：广东云浮 | 年龄：24 | 联系电话：13232107032 | 个人邮箱：jyangzhang@qq.com |

个人主页：zh-ang996.github.io | 机器人算法/智能巡检 | CET4



## 教育背景

2024.09 - 至今 华南理工大学 (985) 电子信息 (硕士)

2020.09 - 2024.06 华南师范大学 (211) 电子信息科学与技术 (本科)

- GPA前10%，专业排名第三；推荐免试研究生；校级二等、三等奖学金，学业创新奖学金；
- 全国大学生智能汽车竞赛-航天物流组国家级一等奖；全国大学生中国软件杯大赛-四足机器人电力巡检赛道国家级三等奖；
- 全国大学生软件和信息技术大赛-单片机组国家级三等奖；全国大学生电子设计大赛-空地协同消防系统省级三等奖；
- 国家级大学生创新创业项目；无线电-智能车协会团队成员；学生干部

## 实习经验

2026.06 - 2026.09 宇泛智能科技股份有限公司 (灵猫四足机器人) 算法实习生

### 项目一：基于世界模型的四足机器人极限地形跑酷

**技术方案：**面向沟壑、高台、楼梯等极限地形通行任务，基于强化学习 + RSSM 世界模型构建深度视觉跑酷策略，并引入左右镜像等变学习和对抗运动先验，提高策略对复杂地形的感知能力和动作自然性；在仿真中建模深度图像噪声，提升 Sim2Real 迁移能力。

**项目成果：**完成公司自研 Uniubi“灵猫”机器人适配及 Sim2Sim / Sim2Real 验证，机器人可稳定跨越约 1.2 m 沟壑、攀爬约 0.6 m 高台，并实现 18 cm 单级楼梯全向通行，验证了策略在极限地形下的运动能力和鲁棒性。

### 项目二：基于深度视觉的四足机器人复杂地形自主导航

**技术方案：**面向复杂地形自主导航任务，搭建“高程图教师策略 + 深度视觉学生策略”两阶段蒸馏训练框架；使机器人在实物部署时仅依赖目标点、深度图和本体状态自主完成方向调整与障碍通行。

**项目成果：**完成 Isaac Gym 训练及 MuJoCo Sim2Sim 验证，机器人无需人工遥控，可根据目标点自主导航并连续通过复杂障碍，实现约 0.7 m 沟壑、0.6 m 高台等地形通行，验证了视觉策略的自主导航与地形适应能力。

2024.05 - 2024.09 轮趣科技 (东莞) 有限公司 ROS机器人助理工程师

基于 NVIDIA Jetson 平台的软硬件开发巡线小车，完成自动驾驶巡线跟踪、车道线检测、目标检测与位移监控等功能模块。

开发基于激光雷达的室内巡检系统，采用双缓存点云比对算法实现实时异常检测，并基于自研单线激光雷达完成展示与交付。

2023.10 - 2024.01 城市之光无人驾驶公司 软件支持实习生

参与自动驾驶仿真与交车部署工作，负责数据采集、调试验证及交付支持，协助完成多车型适配与现场问题排查。

参与 NDT 多雷达标定流程，基于 ROS 开发自动标定脚本，并通过点云匹配与 rosbag 回放完成外参优化，减少人工标定工作量。

## 科研项目

2025.06 - 2026.01 四足机器人高动态安全控制框架 核心开发

**项目背景：**针对四足机器人强化学习中关节力矩、关节位置约束容易超限、传统安全强化学习在约束边界附近训练不稳定的问题，研究更稳定的安全强化学习方法。

**技术方案：**基于约束马尔可夫过程和内点法，引入一阶泰勒展开约束函数，缓解传统 IPO 的梯度爆炸问题；使用对抗先验训练方法，提高训练稳定性，并减少低趴、抖动、高步频等异常步态。

**项目成果：**在关节力矩限制低于 7 N·m、机身俯仰、翻滚角控制在  $\pm 2^\circ$  的极端条件下仍保持稳定运动，约束性能相比 PPO-Lagrangian 方法提升 56%；完成 Go1 实机部署，形成 1 项发明专利、1 篇在投论文。

2026.03 - 2026.05 基于并行教师-学生网络蒸馏与多专家网络的盲行策略 核心开发

**项目背景：**面向四足机器人在楼梯、斜坡地形中的盲行控制，解决实机缺少特权信息、复杂地形适应能力不足等问题，目标是让机器人无需外部视觉，也能稳定通过楼梯、斜坡等复杂地形。

**技术方案：**基于 Isaac Lab / rsl\_rl 搭建强化学习环境，采用教师-学生蒸馏 + MoE 方法。训练阶段利用地图信息、足端接触状态和机体线速度等特权信息指导 Student 学习，使最终策略仅依赖历史本体观测即可完成运动控制。

**项目成果：**完成仿真训练与 Sim2Real 实机部署，四足机器人仅凭本体状态信息就能在真实环境中完成上下楼梯和粗糙地形行走，验证了策略模型的鲁棒性和迁移能力。

## 专业技能

- 熟练掌握 Python、C/C++、Linux、Git，熟悉 ROS、PyTorch，具备良好的机器人算法开发与工程调试能力。
- 熟悉 强化学习、模仿学习及 Teacher-Student 策略蒸馏，具备四足机器人运动控制、状态估计和视觉感知算法开发经验。
- 熟练使用 Isaac Gym / Isaac Lab / MuJoCo / Gazebo，能够独立完成机器人强化学习环境搭建、奖励设计、训练及仿真验证。
- 具备完整的 Sim2Sim、Sim2Real 和真机部署经验，能够完成从仿真训练、算法验证到 Jetson 平台推理部署的完整研发流程。
- 熟悉深度视觉、时序网络及世界模型等方法，具备复杂地形四足机器人自主运动控制实践经验。